

Výstupy ŠVP

MAT-13b Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-15 Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: rovnice a nerovnice – soustavy lineárních rovnic a nerovnic

Cíl hodiny: Žák řeší soustavu dvou lineárních rovnic dosazovací i sčítací metodou, výsledek ověří zkouškou a graficky jako průsečík přímk, rozhodne, zda má soustava jedno, žádné nebo nekonečně mnoho řešení, a graficky znázorní řešení jednoduché soustavy nerovnic.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, GeoGebra v prohlížeči – každý na svém počítači nebo tabletu; učitel sdílí obrazovku s připraveným souborem s posuvníky, Excalidraw pro dosazovací a sčítací metodu, PhET – Kreslení přímk (virtuální alternativa ke GeoGebře), pracovní list a Must know H42 jako PDF; doma čtverečkový papír a pravítko, Python v Google Colabu (úloha 17, nepovinné)

Typ hodiny: výklad + GeoGebra · 45 minut

Návaznost: navazuje na H40 Lineární rovnice a nerovnice; připravuje H43 Kvadratická rovnice; Průsečík přímk → analytická geometrie (Matematika 7).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Dosazovací a sčítací metoda	10' GeoGebra: grafické řešení a ...	12' Samostatná práce	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod a navázání na H40 a H41	- Připomenutí: rovnice $ax + b = 0$ má jedno, žádné nebo nekonečně mnoho řešení (H40, program v H41) – uvidíme, že soustava taky. - Motivace úlohou 16: „Která půjčovna je levnější?“ – anketa s odhadem, řešení necháme na později.	- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Připomenout zápis přímky $y = kx + q$ a význam směrnice (H12).		
5–15 10 min	Dosazovací a sčítací metoda	- Dosazovací metoda na úloze 2, sčítací metoda na vzorovém příkladu z Must know – učitel píše v Excalidraw. - Otázka do chatu: „Kterou metodu zvolíš u úlohy 3 a proč?“ (koeficient 1 u x). - Zápis řešení jako uspořádané dvojice a zkouška do obou rovnic.	- Při násobení rovnice násobit i pravou stranu. - Dopočítat druhou neznámou.		
15–25 10 min	GeoGebra: grafické řešení a počet řešení	- Každý si otevře GeoGebru, zadá rovnice z úlohy 7 a najde průsečík (nástroj Průsečík); snímek obrazovky pošle do chatu. - Učitel sdílí obrazovku s posuvníky pro a_2 a c_2 v soustavě $x + y = 3$, $a_2x + 2y = c_2$; žáci do chatu hlásí, kdy jsou přímky rovnoběžné ($a_2 = 2$, $c_2 \neq 6$) a kdy totožné ($a_2 = 2$, $c_2 = 6$). - Vyplnění tabulky „Počet řešení“ z Must know; úloha 8.	- Propojit výsledek $0 = 5$ (spor) s rovnoběžkami a $0 = 0$ s totožnými přímkami. - Vazba do budoucna: průsečík přímk v analytické geometrii.		
25–37 12 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 3, 4, 5, 9, 12, 16. - Rychlejší: úlohy 6, 10, 14; 2. ročník úlohy 17 (Colab), 18 a 20. - Výsledky si každý ověří v GeoGebře; kdo chce, pracuje ve dvojici v podskupině a sdílí si obrazovku.	- U slovních úloh trvat na označení neznámých s jednotkami. - Sledovat výsledky v chatu a kontrolovat znaménka u sčítací metody.		

37–42 5 min	Soustava nerovnic graficky	• Ukázka úlohy 19 v GeoGebře na sdílené obrazovce: nerovnice jako polorovina, řešení soustavy jako průnik polorovin. • Anketa: „Leží bod $[6; 6]$ v řešení? A bod $[4; 6]$?“	• Zmínit, že hledáme jen celočíselné body (počty kusů).
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: dvě metody + zkouška; řešení = průsečík přímk; rovnoběžky $\rightarrow 0$ nebo nekonečně mnoho řešení. • Příště (H43) kvadratická rovnice – vrátí se rozklad na součin z H38.	• Zadat podklad do portfolia (viz níže) – odevzdání na Google Disk.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (MAT-13b, MAT-15): úlohy 1–16, každou soustavu jednou metodou početně a aspoň úlohu 7 graficky v GeoGebře; slabší žáci začínají dosazovací metodou u úloh s koeficientem 1.

2. ročník (opakování, propojení s lineární funkcí a s informatikou): úlohy 5, 6, 8 rychle, dále 17 (program s D v Colabu), 18 (parametry), 20 (citlivost); v GeoGebře připraví pro ostatní ukázku s posuvníky a pošle na ni odkaz do chatu.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-13b (soustavy): úloha 5 vyřešená dvěma metodami se zkouškou, úloha 8 s náčrtem přímk a úloha 18 s diskusí počtu řešení. Podklad k MAT-15: obrázek z GeoGebry (nebo náčrt) k úlohám 7 a 19 s popisem, co znamená průsečík a co vybarvená oblast. Odevzdej do portfolia na Google Disku (sken řešení a snímky obrazovky z GeoGebry).

Materiály k hodině

- Týden 21 – H42 Soustavy rovnic – pracovní list.pdf
- Týden 21 – H42 Soustavy rovnic – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.